초연결 기동형 분산 전술통신시스템
이미지기반 위치 획득

23110409 황동윤

2024.04.05

CONTENTS

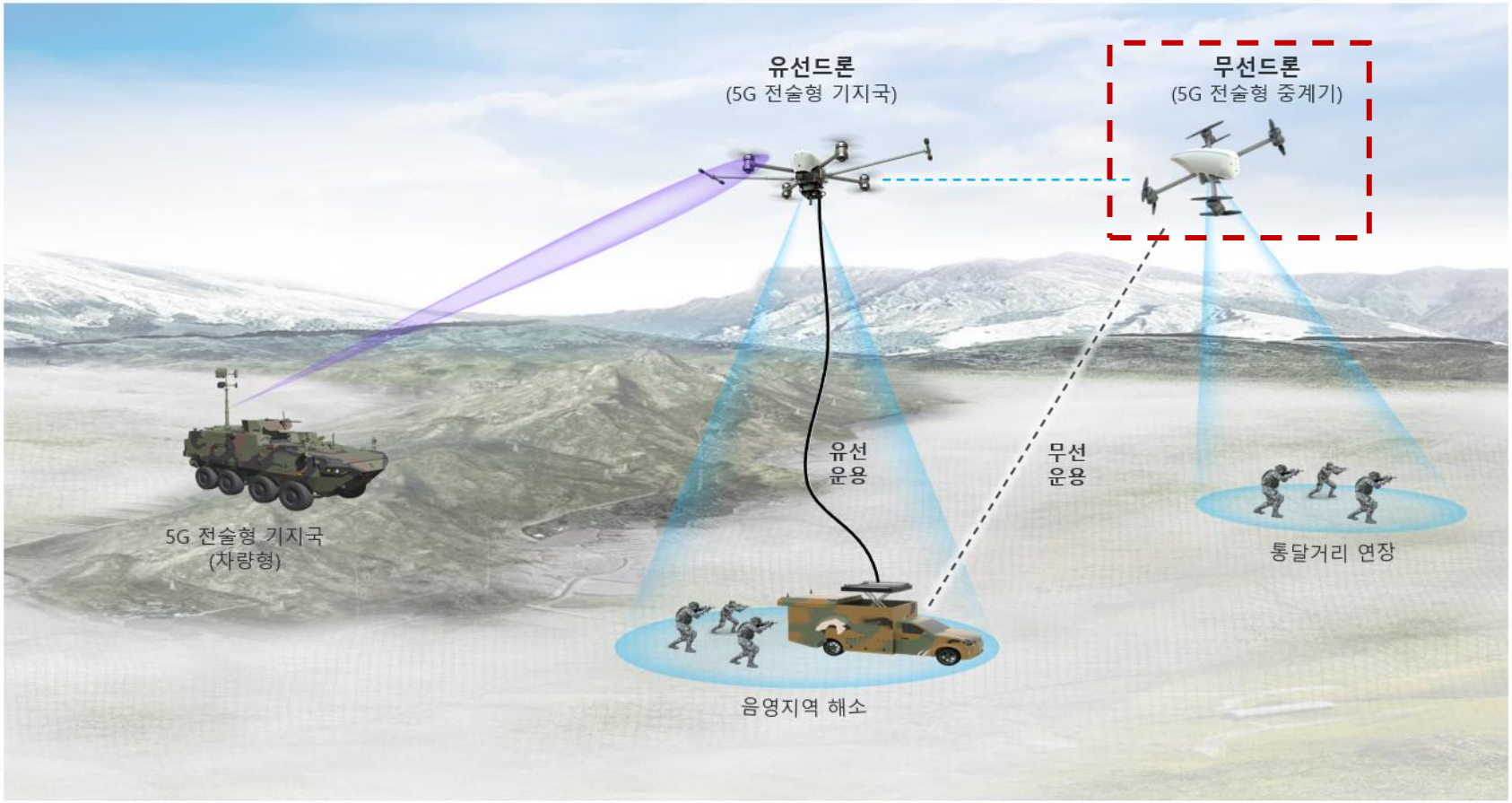
- 초연결 기동형 분산 전술통신시스템
  - 초연결 기동형 분산 전술통신시스템 과제 개요
  - 드론 항법 시스템
- 이미지 정합 기반 위치 추정 기법
  - AKAZE Feature Extraction and Description
  - GMS Feature Matching
  - Homography Estimation
  - RANSAC
  - Image Localization
- 시뮬레이션 및 결과 분석
- 추후 연구 계획

초연결 기동형 분산 전술통신시스템

- 초연결 기동형 분산 전술통신시스템 과제 개요
- 드론 항법 시스템

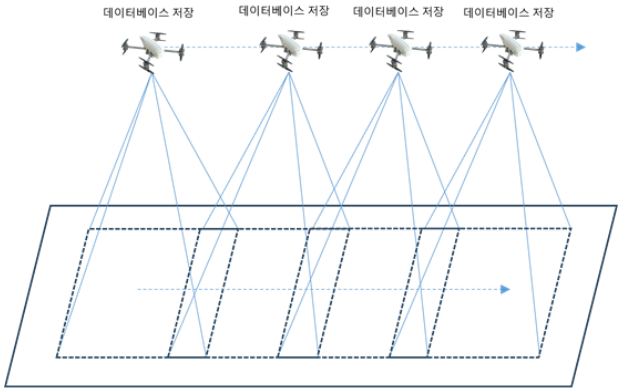
초연결 기동형 분산 전술통신시스템 과제 개요

- 지형적 제약 극복을 위해 통신중계가 가능한 공중중계용 유무선 드론시스템 개발

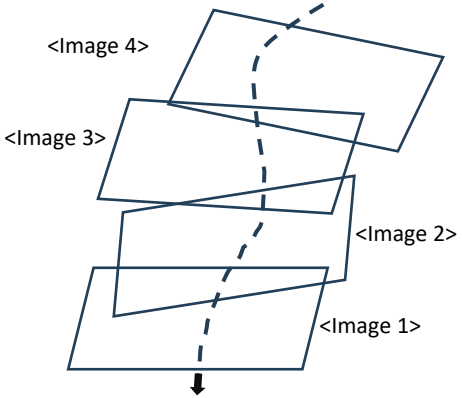


초연결 기동형 분산 전술통신시스템 과제 개요

- GNSS 운용 가능시, 지형 사진을 저장하며 목표 임무위치까지 도달 (최대 2km)
- 임무 위치에서 GNSS 운용 불가능시, 저장된 지형 사진 데이터베이스를 사용하여 이륙 위치로 복귀



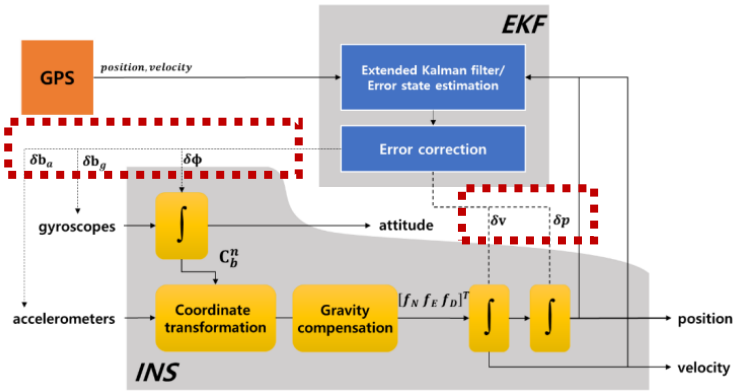
<GNSS 가용시 데이터베이스 저장>



<GNSS 불용 시 이미지 기반 위치 획득>

드론 항법 시스템

- 관성- 위성 융합 항법
  - 드론은 관성항법장치와 위성항법신호를 융합해 위치, 자세, 속도를 도출
    - 관성항법장치 – 빠른 주기(100Hz)로 적분을 통해 위치, 자세, 속도 계산
    - 위성항법시스템 – 느린 주기(1 , 10 Hz)로 위치, 속도(일부 경우) 제공
      -> **주 항법(Main navigation) 시스템은 관성항법장치가 되어야 드론 비행 가능**
      -> **위성항법시스템은 관성항법장치로 계산된 위치 오차, 속도 오차를 보정 및 bias 추정에 활용**
- 위성항법신호 수신 불가 시
  - 위치 측정치가 없어, 위치, 자세 속도 오차 보정 불가
  - 이에 따른 관성항법장치 bias 추정 불가
    - 적분과정에서 누적 오차로 위치, 자세 발산



<GPS/INS 융합 알고리즘>

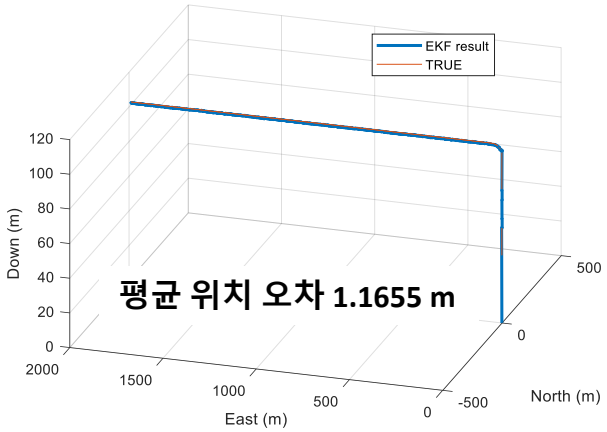
드론 항법 시스템 - 시뮬레이션

- 관성항법, 위성관성항법을 가정한 시뮬레이션 [1000 epoch]

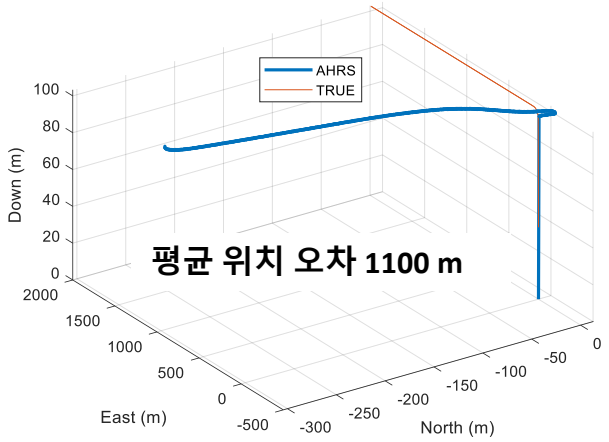
IMU (XNI-50)		
Parameter	**Accelerometers**	**Gyroscopes**
Bias repeatability	5mg(1σ)	50°/hr(1σ)
Random walk	0.1m/s/$\sqrt{hr}$	<0.125°/$\sqrt{hr}$
Bias instability	0.05mg	1°/hr
Bandwidth	70Hz	70Hz

Barometer (MS5611-in the Pixhawk)	
Parameter	**Barometric Pressure**
Accuracy 25°C,750mbar	$\pm$ 1.5 $mbar$
Error band 450 to 1100mbar	$\pm$ 2.5 $mbar$

Magnetometer (HMR 3300)	
Parameter	**Magnetic Field**
Accuracy	1 deg RMS
Repeatability	$0.3deg$



<위성-관성-자기장-기압 시뮬레이션 결과>



<관성-자기장-기압 시뮬레이션 결과>

영상 항법 시스템의 필요성

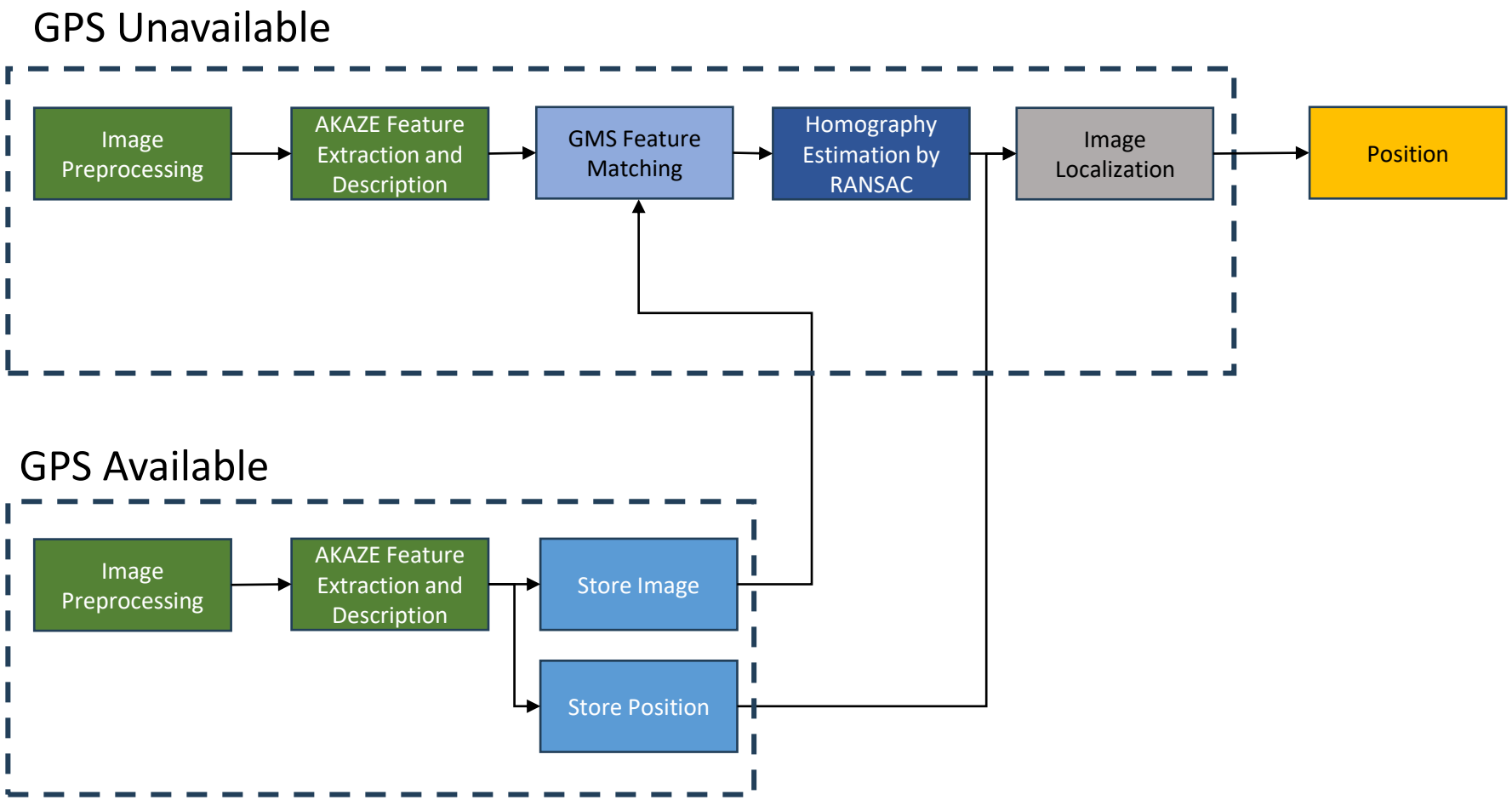
- 영상 항법 시스템의 필요성
  - 위치 측정치(GNSS)가 없는 경우 드론의 위치는 결국 발산
  - GNSS를 대신하여 위치를 제공할 수 있는 시스템이 반드시 필요
    - 관성항법시스템의 오차 보정 및 위치, 속도, 자세 등의 보정

- 영상 항법 활용 개념
  - GNSS를 이용해 오차가 보정된 드론의 위치 추정 정확도는 매우 높음
  - 높은 정확도를 가지는 위치와 영상을 이용해 이미지 데이터베이스 구축
  - GNSS 불용 시 촬영된 영상과 구축된 이미지 데이터베이스 비교
  - 데이터베이스 영상 위치 기준으로 현재 촬영된 이미지 위치 계산

이미지 정합 기반 위치 추정 기법

- 영상 기반 위치 계산 알고리즘 시스템 블록도
- 영상 특징 추출, 매칭 및 위치 계산 기법
  - AKAZE Feature Extraction and Description
  - GMS Feature Matching
  - Homography Estimation
  - RANSAC
  - Image Localization

영상 기반 위치 계산 알고리즘 시스템 블록도



<영상관성항법 블록도>

AKAZE Feature Extraction and Description

- AKAZE(Accelerated-KAZE)
  - KAZE 특징점 검출 방식에서 매칭에 특화되도록 가속화된 알고리즘
  - KAZE
    - 이미지에서 특징점에 대한 흐림이 지역적으로 적응되어 노이즈를 감소시키면서 동시에 대상 이미지의 영역 경계를 유지함.
    - 다중 스케일 수준에서 계산된 Hessian 행렬의 scale normalized 행렬식을 기반으로 함.
    - 특징점 주변의 원을 토대로 회전 및 스케일에 대해 불변성을 지님.



< AKAZE 알고리즘을 통한 특징점 검출 및 매칭 결과 >

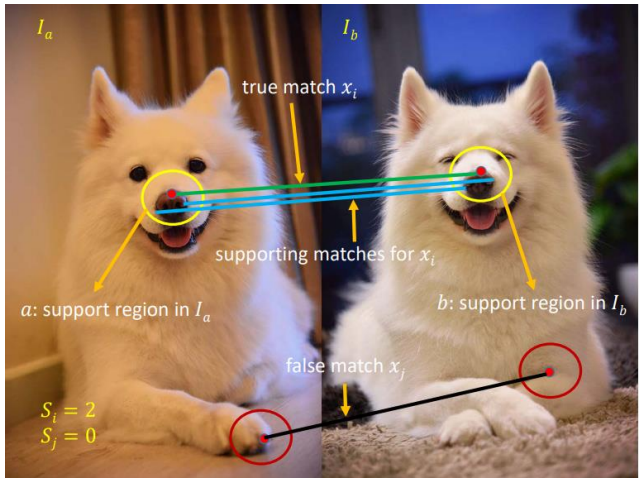
Algorithm	Features Detected in the Image Pairs		Features Matched	Outliers Rejected	Feature Detection & Description Time		Image Matching Time
	1st	2nd			1st	2nd	
SIFT	1867	2033	170	45	0.1943	0.2017	0.5204
SURF	1890	2006	175	33	0.0979	0.1197	0.3368
KAZE	972	971	131	20	0.2787	0.2826	0.6006
AKAZE	**960**	**986**	**187**	**16**	**0.0841**	**0.0842**	**0.1884**
ORB	4791	5006	340	78	0.0228	0.0236	0.1913
BRISK	3153	3382	287	22	0.0520	0.0555	0.2210

<산악지역 데이터셋에 대한 이미지 매칭 속도 분석>

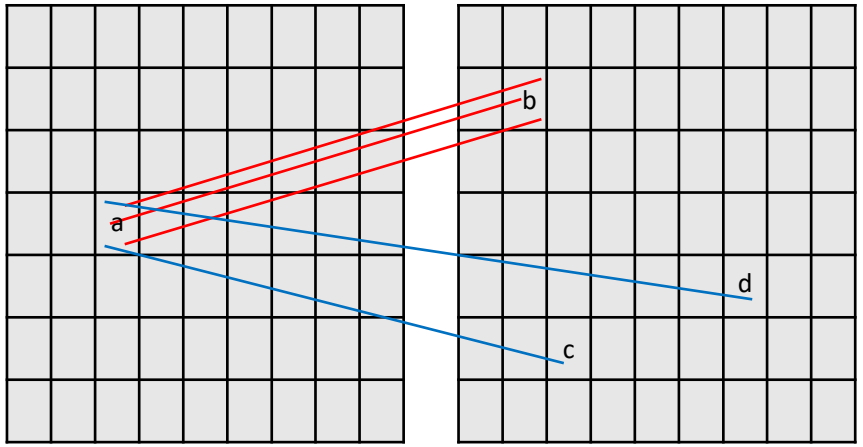
Tareen, Shaharyar Ahmed Khan, and Zahra Saleem. "A comparative analysis of sift, surf, kaze, akaze, orb, and brisk." *2018 International conference on computing, mathematics and engineering technologies (iCoMET)*. IEEE, 2018.

GMS Feature Matching

- Grid-Based Motion Statistics (GMS) Matching
  - 특징점 매칭이란 한 이미지에서 픽셀(특징점)이 다른 이미지에서 동일한 점으로 식별됨을 의미
  - 이미지 움직임이 부드러울 경우, 매칭이 일치하는 특징점 주변 이웃이 유사한 특징을 많이 공유하게 됨
  - 이를 기반으로 이웃 일치도를 계산하여 참 일치와 거짓 일치를 계산
  - 또한 실시간성을 확보하기 위해 이미지 영역을 그룹화(Grid) 하여 계산



<GMS Matching 알고리즘 예시(1)>



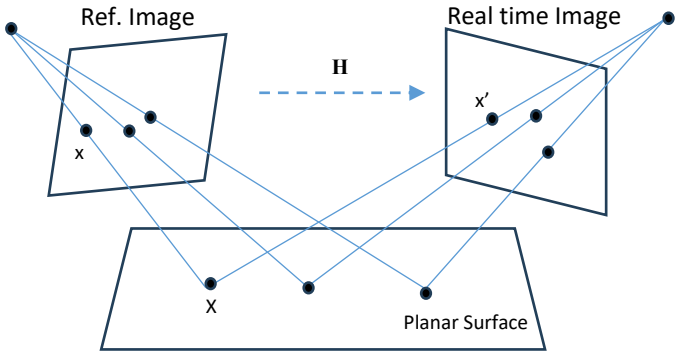
< 이미지 a > < 이미지 b >

<GMS Matching 알고리즘 예시(2) >

 * Bian, JW., Lin, WY., Liu, Y. et al. GMS: Grid-Based Motion Statistics for Fast, Ultra-robust Feature Correspondence. Int J Comput Vis 128, 1580–1593 (2020).

HOMOGRAPHY ESTIMATION

- 호모그래피(Homography) 행렬
  - 호모그래피란 두 이미지 사이의 변환 관계를 나타내는 행렬을 의미함
  - 이전 단계에서 구했던 두 이미지 간의 매칭점들을 이용해 호모그래피 행렬을 계산
  - RANSAC 알고리즘을 사용해 가장 일치하는 변환 행렬을 찾을 수 있음



<호모그래피 변환 행렬>

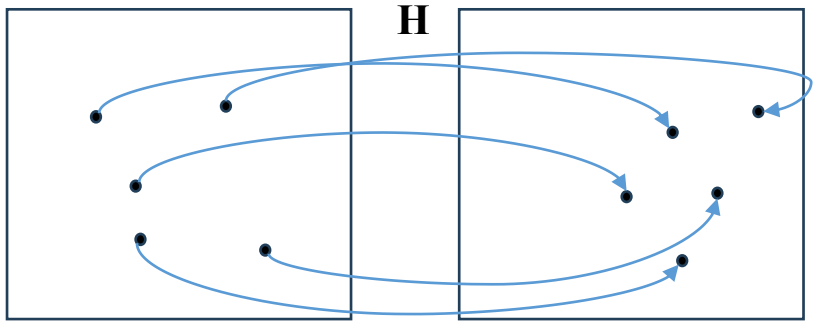
$$s\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H}\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$h_{33} = 1 \text{ or } h_{11}^2 + h_{12}^2 + h_{13}^2 + h_{21}^2 + h_{22}^2 + h_{23}^2 + h_{31}^2 + h_{32}^2 + h_{33}^2 = 1.$$

<호모그래피 변환 행렬 및 구속조건>

RANSAC

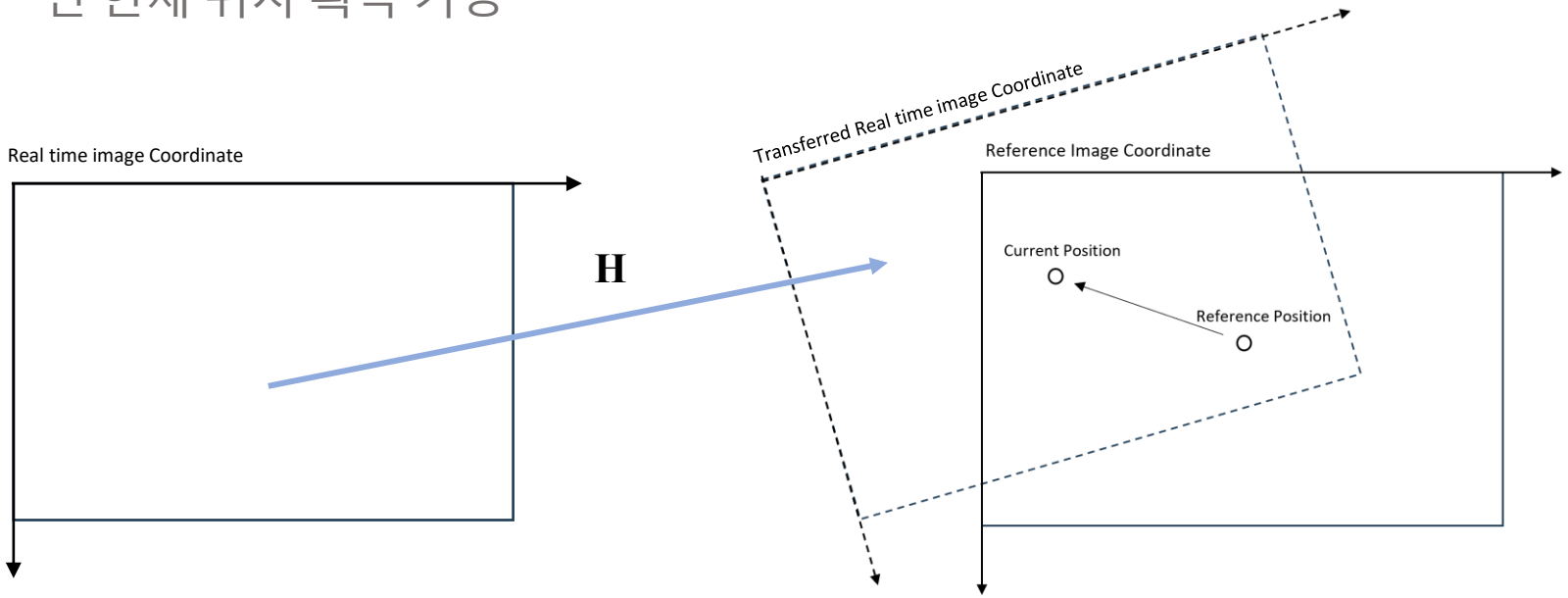
- RANSAC (**RAN**dom **SA**mple **C**onsensus) 알고리즘
  - RANSAC 이란 무작위로 샘플 데이터들을 반복하여 뽑은 다음, 최대로 컨센서스가 형성된 데이터들을 선택하는 알고리즘
  - 호모그래피를 구하기 위해서는 두 개의 이미지에서 공유하는 최소 4쌍의 특징점 세트가 필요
  - 무작위로 특징점 세트를 선택해 error를 구한 다음, threshold 와 비교 후 inlier / outlier를 판단한 다음, 이를 반복하여 inlier의 개수가 가장 많이 나오는 것을 선택
  - RANSAC 알고리즘을 통해 잘못 매칭한 점 (outlier) 까지 제거 가능



<호모그래피 행렬 좌표변환>

IMAGE LOCALIZATION

- 이미지로부터 호모그래피 행렬을 통한 위치 획득
  - 호모그래피 행렬을 구하게 되면 데이터베이스 이미지에 실시간 획득 이미지를 투영 가능
  - 실시간 획득 이미지 네 개의 꼭짓점 좌표에 호모그래피 행렬을 곱한 후, 네 개의 점을 연결하여 사각형의 영역을 그린 다음, 영역의 중앙 픽셀 좌표를 구하면 현재 위치 획득 가능



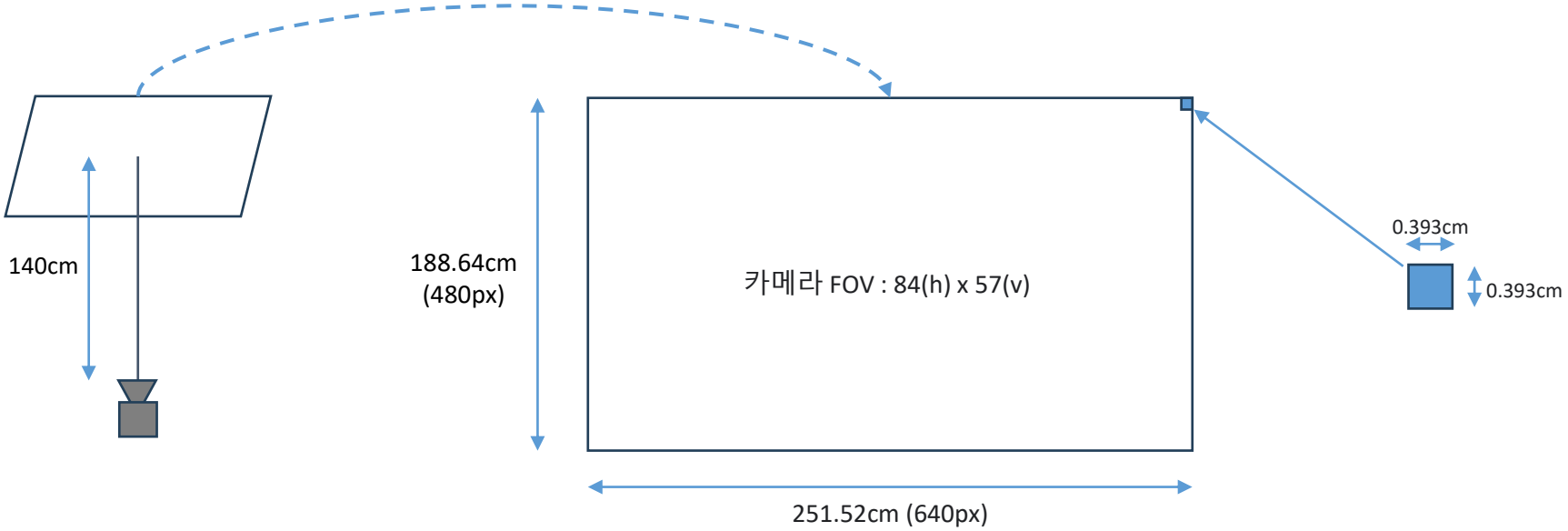
<호모그래피 행렬 이미지 좌표변환>

시뮬레이션 및 결과 분석

- 시뮬레이션 환경 설정
- 시뮬레이션 CASE 1~4

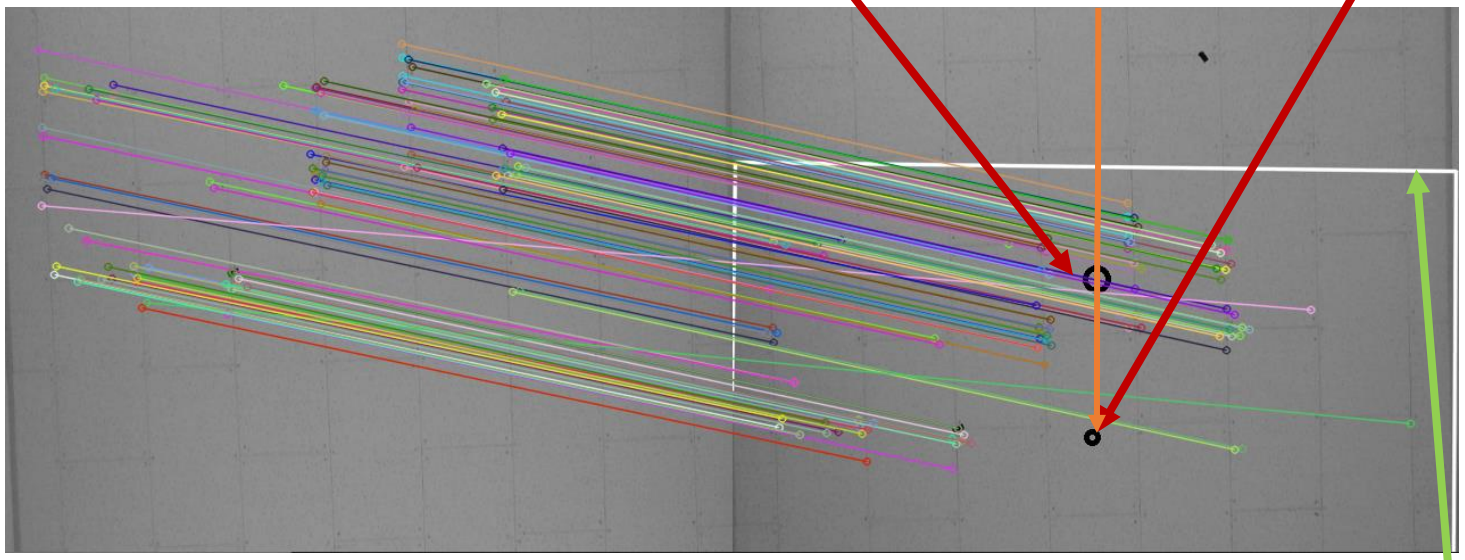
시뮬레이션 환경 설정 (1/2)

- 시뮬레이션 환경
  - 특징점 매칭이 어려운 고고도 산림 환경과 유사한 실내 천장 이미지를 활용해 알고리즘 수행
  - 데이터 베이스 이미지는 1m 간격으로 촬영 후 위치 저장
  - 카메라와 천장 사이의 거리는 140cm이며, 이미지 한 픽셀당 0.393cm의 거리



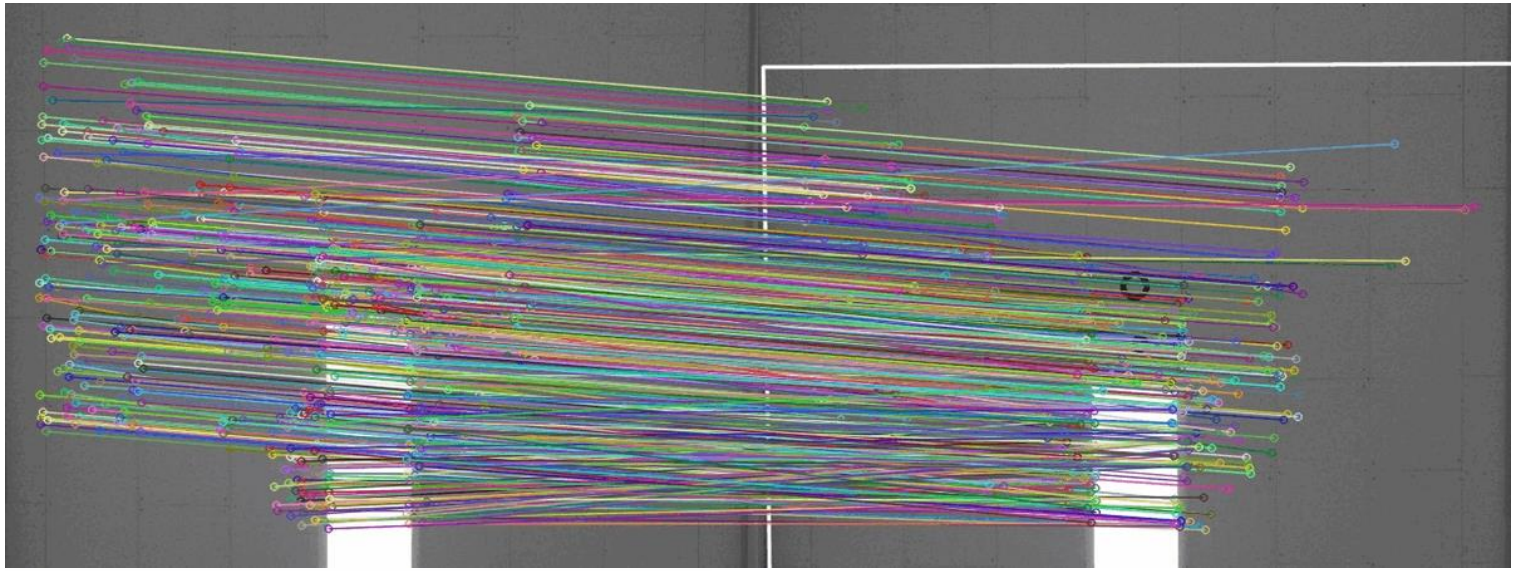
<시뮬레이션 환경(1)>

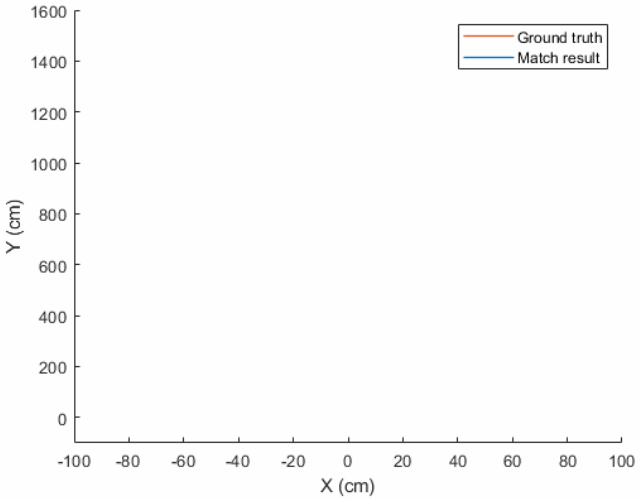
시뮬레이션 환경 설정 (2/2)



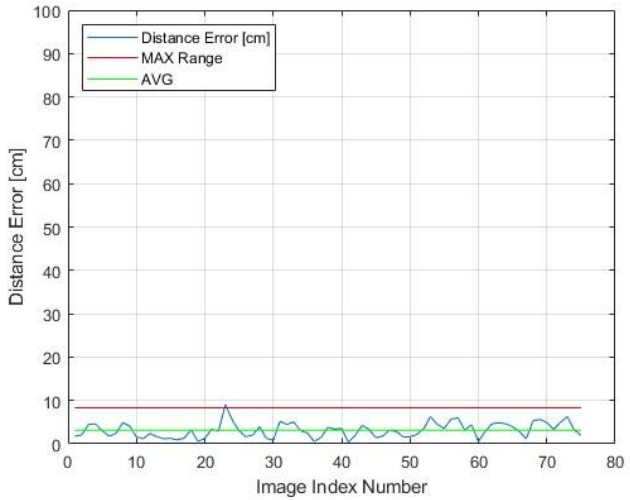
<시뮬레이션 환경(2)>

CASE 1 : STRAIGHT PATH



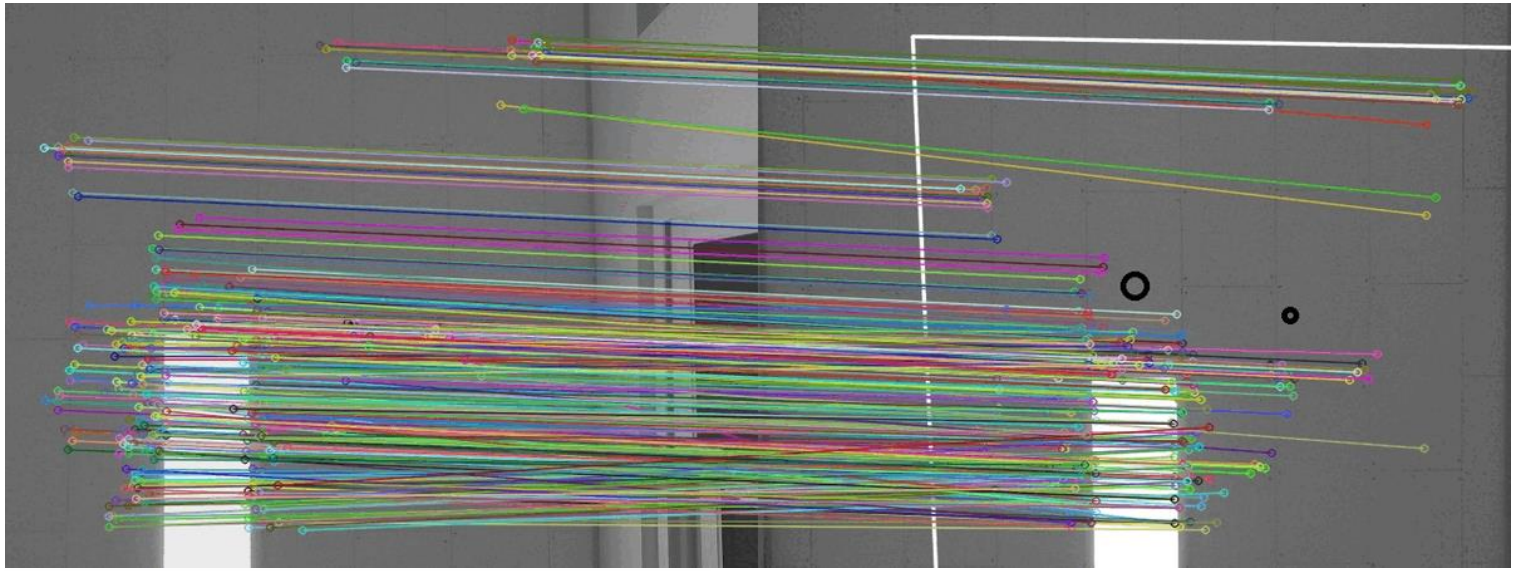


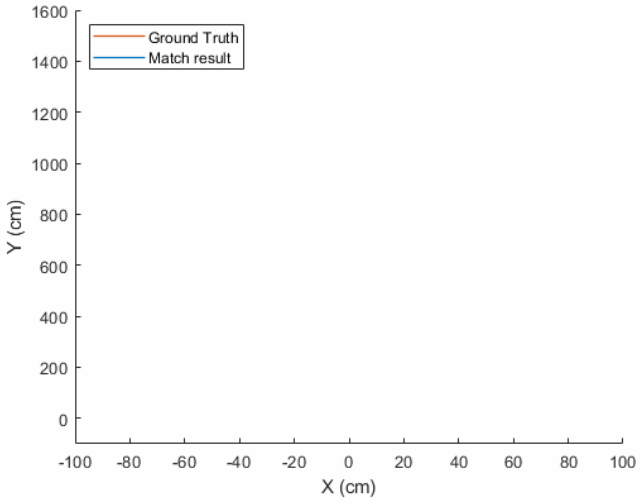
<직진 복귀 경로 그래프>



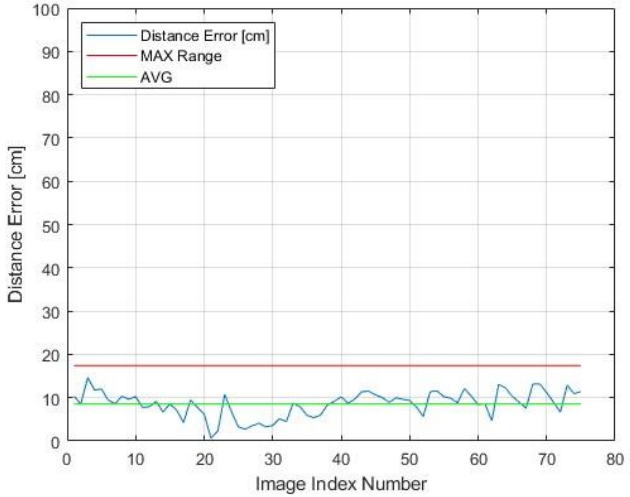
<직진 복귀 오차 분석 그래프>

CASE 2 : +50CM STRAIGHT PATH



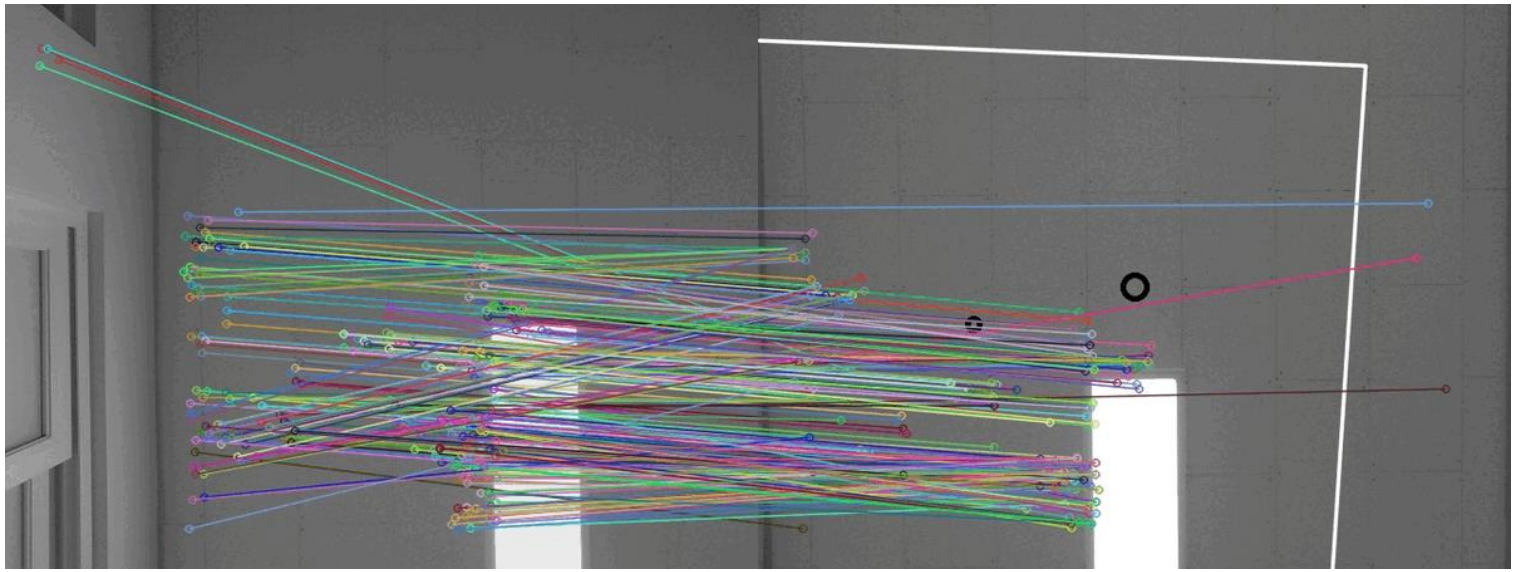


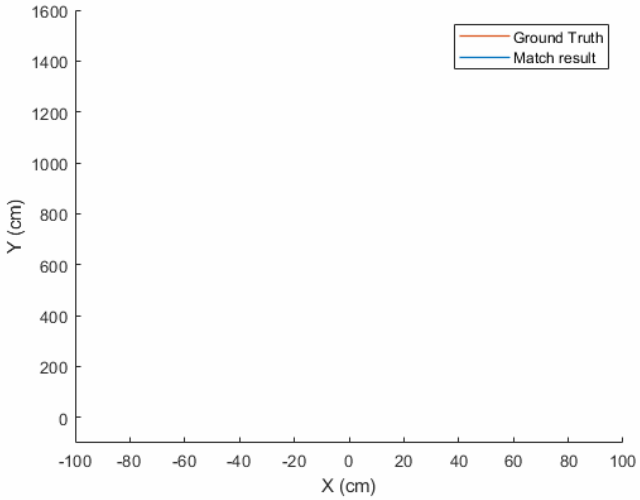
<+50cm 편향 직진 복귀 경로 그래프>



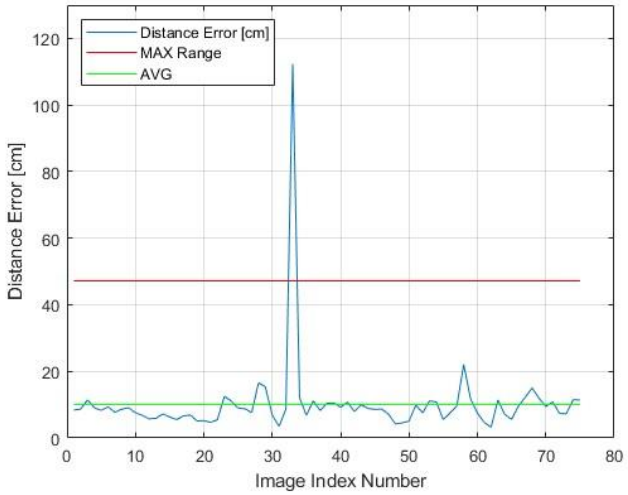
<+50cm 편향 직진 복귀 오차 분석 그래프>

CASE 3 : -50CM STRAIGHT PATH



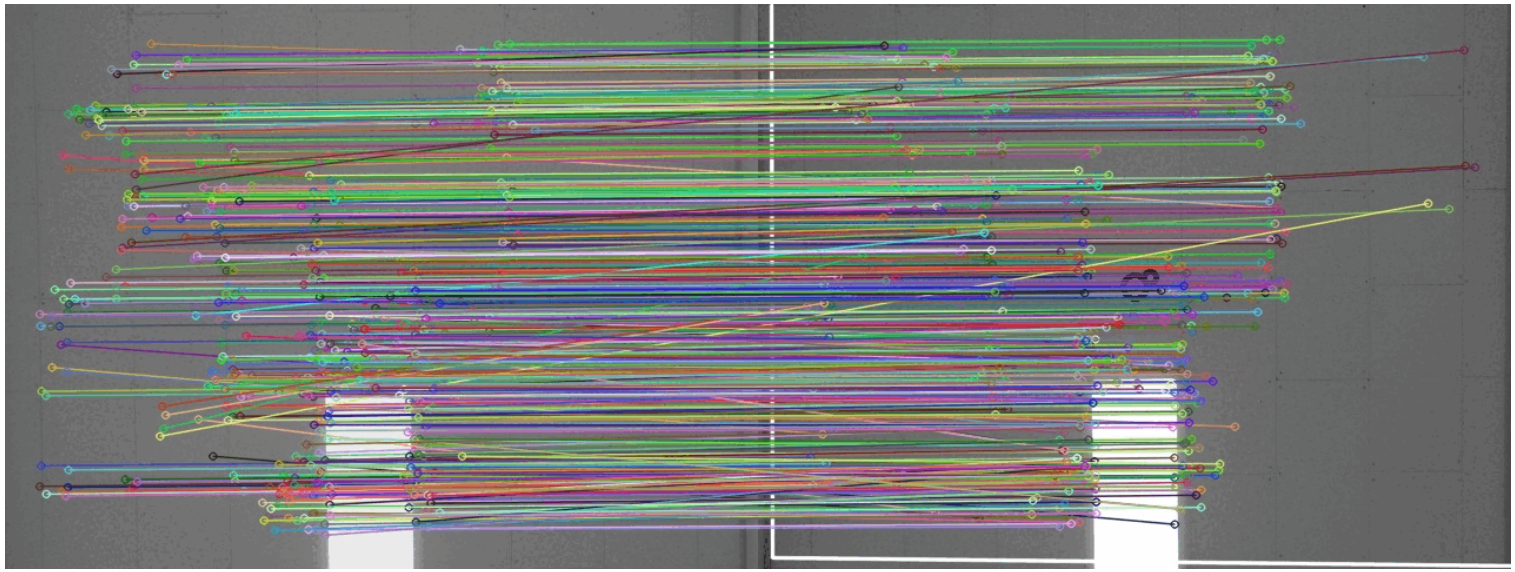


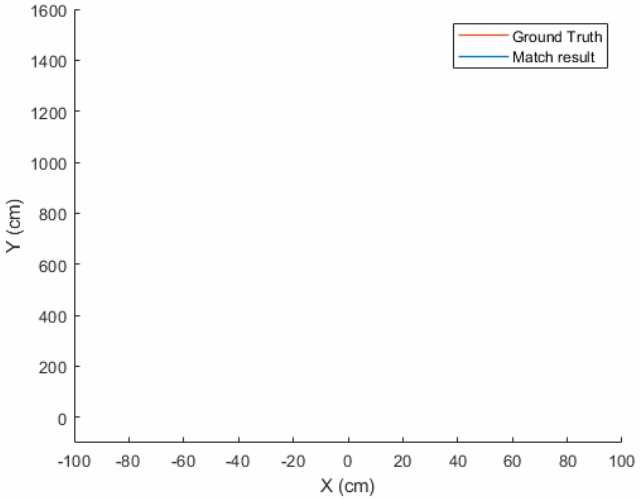
<-50cm 편향 직진 복귀 경로 그래프>



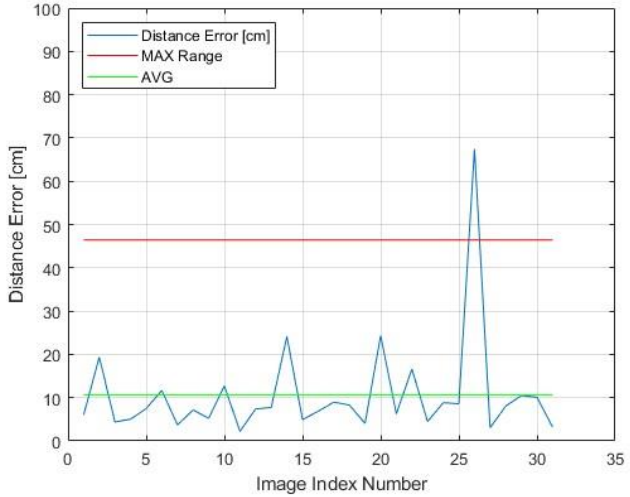
<-50cm 편향 직진 복귀 오차 분석 그래프>

CASE 4 : CHANGING HEADING AND PATH





<방향 및 경로 변화 복귀 경로 그래프>

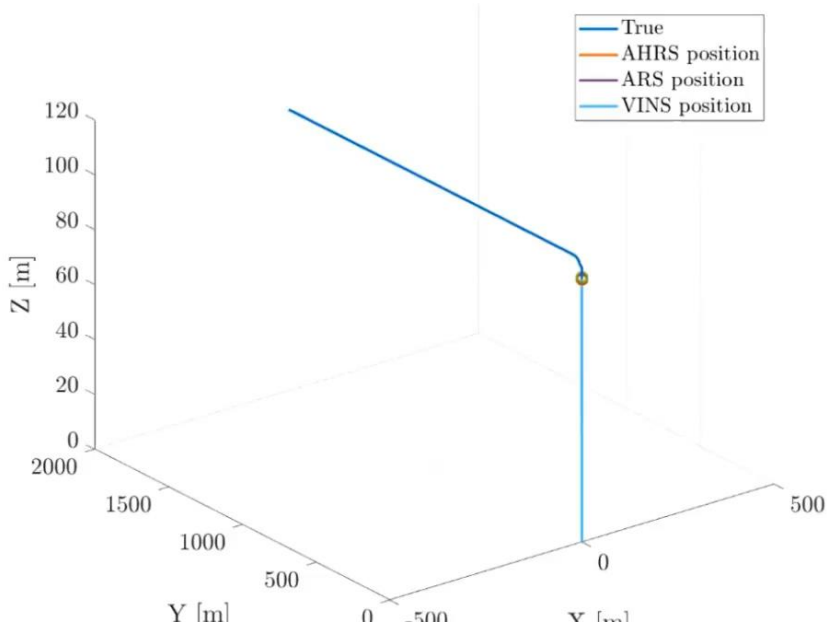


<방향 및 경로 변화 복귀 오차 분석 그래프>

시뮬레이션 분석

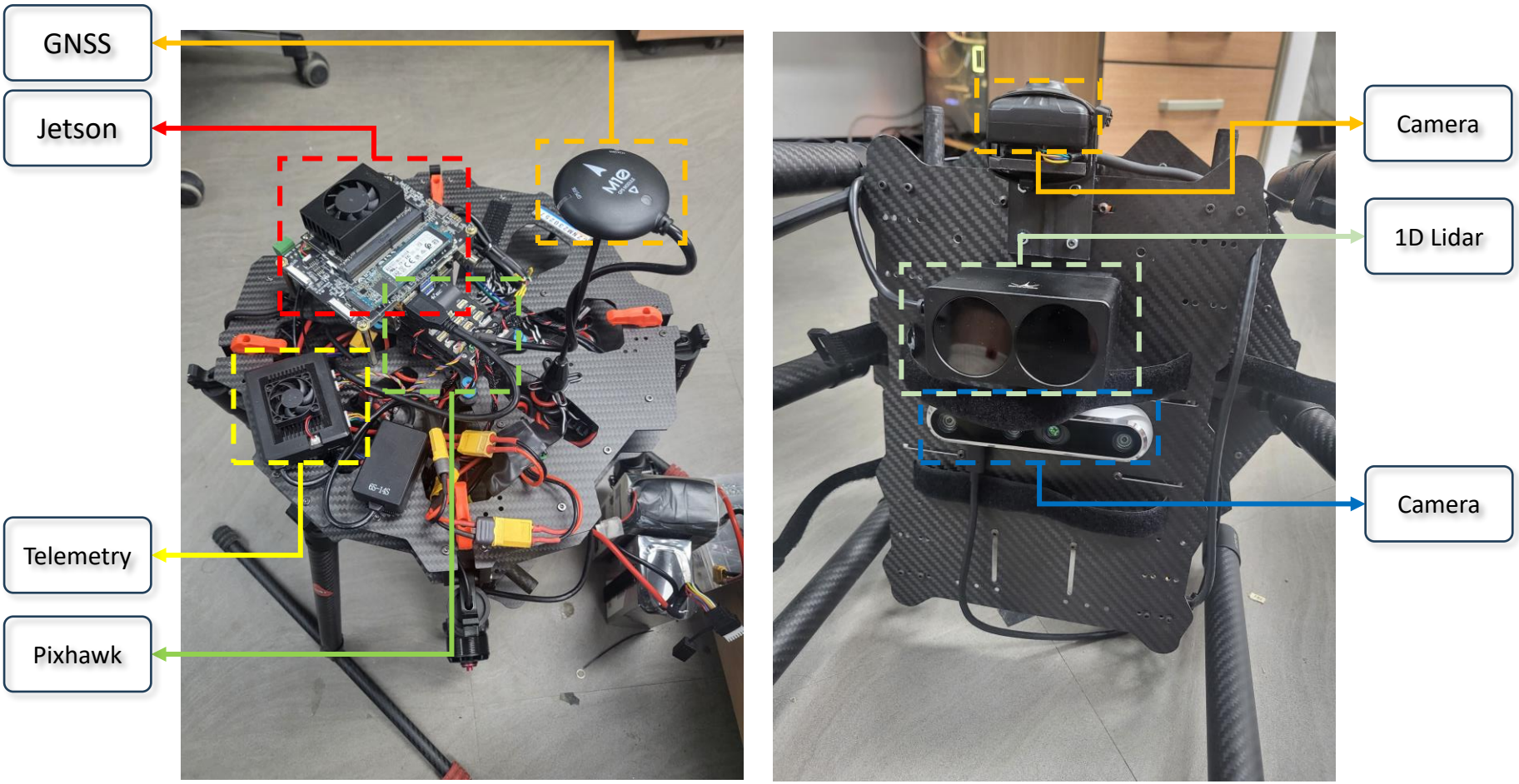
- 시뮬레이션 분석
  - 실 데이터를 오차를 기반으로한 시뮬레이션 실험
  - 오차 분산 중 최대 값 10.76m을 비례하여 140m 상공을 기준으로 할 때 10.76m를 1σ로 드론 시뮬레이션 진행
  - 즉, 공중에서 드론이 이미지 매칭을 진행하였을 때 발생하는 오차가 10.76m

이미지 정합 기반 위치 오차 (1.4m)			
	평균 (m)	분산 (m)	최대 오차 (m)
CASE 1 (직진 복귀)	3.12	2.96	9.04
CASE 2 (+편향 복귀)	8.66	7.93	14.64
CASE 3 (-편향 복귀)	8.53	7.51	16.52
CASE 4 (방향각 변화 복귀)	7.16	10.76	16.57
고고도(140m)에서 위치 오차에 따른 드론 오차 시뮬레이션 [300 Epoch]			
	평균 (m)	성공률 (%) [반경 50m기준]	
잡음 10.76m (1σ)	**17.0246**	**300/300 100%**	
잡음 21.52m (2σ)	**26.1021**	**282/300 (94%)**	
잡음 32.28m (3σ)	**34.2361**	**247/300 (82.33%)**	



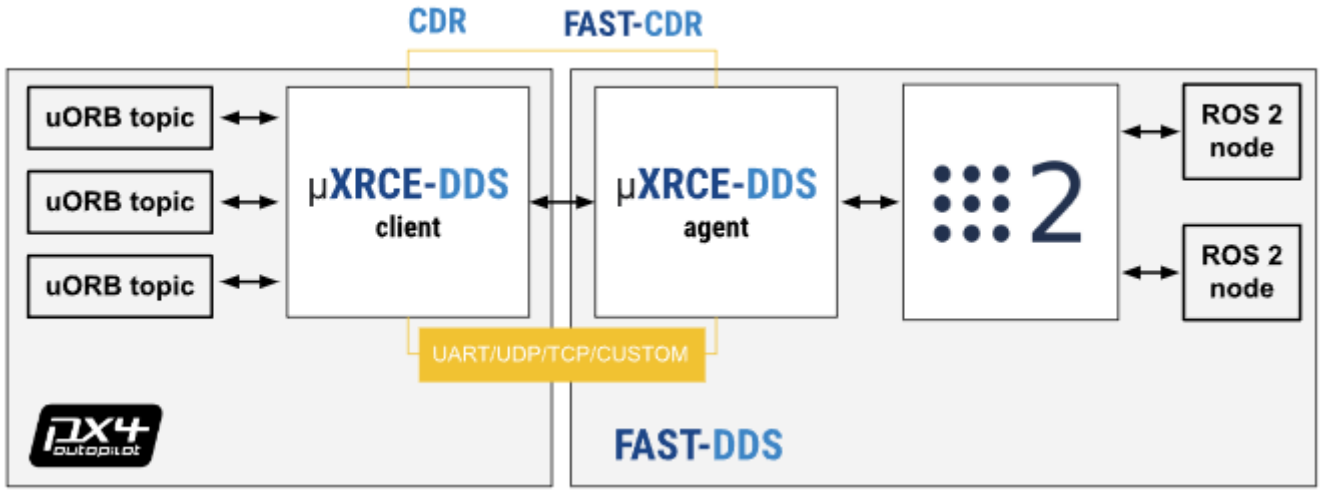
추후 연구 계획

실험을 위한 드론 제작



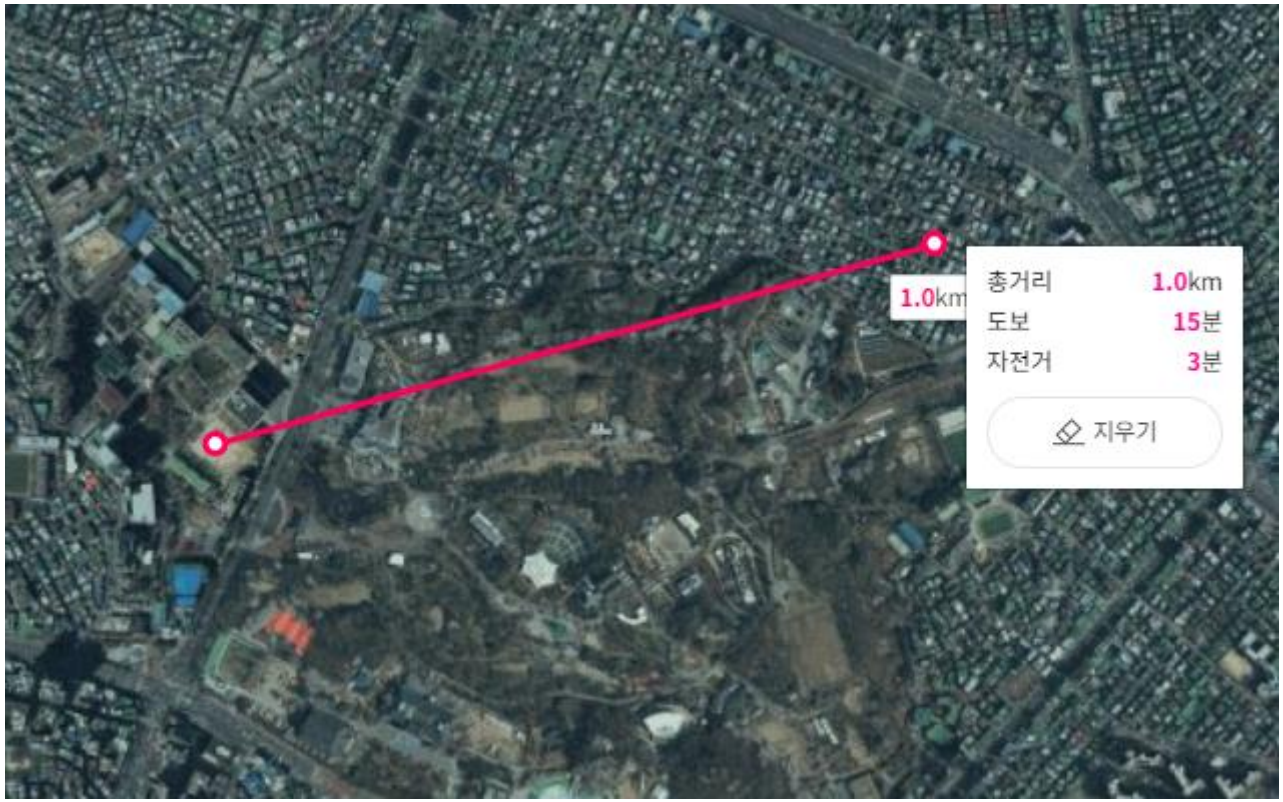
JETSON 컴퓨터와 PX4 보드간 통신

- **uXRCE-DDS** 미들웨어는 PX4에서 실행되는 클라이언트와 컴패니언 컴퓨터에서 실행되는 에이전트로 구성되며, 직렬 포트(UART)를 통해 양방향 데이터 교환 가능
- PX4 는 정의된 **uORB** 토픽들을 글로벌 DDS 데이터 공간에 퍼블리시하여 ROS2 에서 메시지 구독이 가능함



비행 실험 계획

- 약 1km 주행 뒤 이륙위치로 복귀 예정
- **ROS2**를 활용한 데이터 획득
- 취득 예정 데이터 : **IMU,GNSS, Camera** 및 **위치 속도 자세**(NED and LLH)



Q&A

